Paskaita 10

Baigtinė duobė: dvi spektro dalys

Tikslai. *Baigtinė duobė turi ir surištuosius lygmenis, ir kontinuumą. Realiajam aprėžtam potencialui, lygiam nuliui už aprėžto intervalo ir turinčiam ne daugiau kaip baigtinį skaičių šuolių, įrodysime savijungumą, neigiamų lygmenų paprastumą ir esminį spektrą* $[0,\infty)$*. Suskaičiuosime stačiakampės duobės lygmenis. Įrodysime, kad kiekviena tokia duobė, kuriai* $\int V < 0$*, turi surištąją būseną.*

- Suderinti stačiakampės duobės surištosios būsenos dalis ir suskaičiuoti lygmenis.
- Atskirti surištuosius tikrinius vektorius nuo kvadratiškai neintegruojamų sprendinių.
- Bandomąja būsena įrodyti surištosios būsenos egzistavimą, kai $\int V < 0$.

10.1 Aprėžto potencialo pridėjimas

Potencialas keičia dalelės energiją dydžiu, priklausančiu nuo koordinatės. Imsime aprėžtus potencialus, veikiančius tik aprėžtoje srityje.

Apibrėžimas 10.1 (Potencialas)**.** *Potencialas* yra realioji funkcija V aibėje $\mathbb{R}$, kuri aprėžta, lygi nuliui už aprėžto intervalo $[-R,R]$ ir tolydi visur, išskyrus baigtinį skaičių taškų, kuriuose turi ribas iš abiejų pusių. Jo *hamiltonianas* yra $H = H_0 + V$ srityje $D(H) = D(H_0)$, čia raidė V taip pat žymi daugybą iš funkcijos V.

Teiginys 10.2 (Aprėžtas potencialas išsaugo savijungumą)**.** *Kiekvienam potencialui* V *hamiltonianas* $H = H_0 + V$ *yra savijungis.*

Įrodymas. Daugyba iš V kiekvieną $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ atvaizduoja į $V\psi$ ir tenkina $\|V\psi\| \le \sup|V|\ \|\psi\|$. Be to, $\langle \varphi, V\psi\rangle = \langle V\varphi, \psi\rangle$, nes funkcija V yra realioji. Todėl operatorius H simetrinis kaip dviejų simetrinių operatorių suma srityje $D(H_0)$. Tegul $\varphi \in D(H^\dagger)$ ir $\chi = H^\dagger\varphi$. Kiekvienam $\psi \in D(H_0)$ galioja

$$\langle \varphi, H_0\psi\rangle = \langle \varphi, H\psi\rangle - \langle \varphi, V\psi\rangle = \langle \chi - V\varphi, \psi\rangle\,.$$

Pagal Apibrėžimą 0.2 gauname $\varphi \in D(H_0^\dagger)$. Ši sritis yra $D(H_0)$, nes operatorius H_0 savijungis (Teorema 4.6). Be to, $H_0\varphi = \chi - V\varphi$. Taigi $\varphi \in D(H)$ ir $H\varphi = \chi$. Vadinasi, $H^\dagger = H$. ∎

Kato ir Relicho teorema (Teschl, Teorema 6.4) šį rezultatą pratęsia kai kuriems neaprėžtiems potencialams, pavyzdžiui, 14-osios paskaitos Kulono potencialui. Žemiausią operatoriaus H energiją galima aprėžti jo vidurkiais.

Teiginys 10.3 (Spektro apačia)**.** *Tegul operatorius* A *yra savijungis. Tarkime, dydis*

$$\lambda_0 = \inf\{\langle \psi, A\psi\rangle :\ \psi \in D(A),\ \|\psi\| = 1\}$$

yra baigtinis. Tada $\sigma(A) \subseteq [\lambda_0, \infty)$ *ir* $\lambda_0 \in \sigma(A)$.

Įrodymas. Pirmiausia pagal Teoremos 6.5 teiginį apie spektro realumą galioja $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$. Tegul $\lambda < \lambda_0$ yra realusis skaičius. Vienetiniam vektoriui $\psi \in D(A)$ pagal Koši ir Švarco nelygybę gauname $\|(A-\lambda)\psi\| \geq \langle \psi, (A-\lambda)\psi\rangle \geq \lambda_0 - \lambda$. Taigi skaičius λ neturi Veilio sekos. Pagal Veilio kriterijų jis nepriklauso spektrui $\sigma(A)$.

Toliau pažymėkime $B = A - \lambda_0$. Tada $\langle \psi, B\psi\rangle \geq 0$ kiekvienam $\psi \in D(A)$. Tarkime, kad $\lambda_0 \notin \sigma(A)$. Tuomet operatorius $K = B^{-1}$ yra aprėžtas, nelygus 0 ir atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}$ į visą sritį $D(A)$. Kai $\varphi \in \mathcal{H}$ ir $\psi = K\varphi$, galioja

$$\langle \varphi, K\varphi\rangle = \langle B\psi, \psi\rangle = \langle \psi, B\psi\rangle \geq 0.$$

Taip pat $\langle \varphi, K\varphi'\rangle = \langle K\varphi, \varphi'\rangle$, nes operatorius B simetrinis. Tegul $\delta > 0$. Tada $s(\varphi, \varphi') = \langle \varphi, K\varphi'\rangle + \delta\langle \varphi, \varphi'\rangle$ yra skaliarinė sandauga erdvėje $\mathcal{H}$, nes operatorius K simetrinis ir $s(\varphi,\varphi) \geq \delta\|\varphi\|^2$. Todėl jai galioja Koši ir Švarco nelygybė (*Tiesinė algebra*, Teorema 7.12). Kai $\varphi' = K\varphi$, pereidami prie ribos $\delta \to 0$, gauname

$$\|K\varphi\|^4 = \left|\left\langle \varphi, K^2\varphi\right\rangle\right|^2 \leq \langle \varphi, K\varphi\rangle \left\langle K\varphi, K^2\varphi\right\rangle \leq \langle \varphi, K\varphi\rangle \, \|K\| \, \|K\varphi\|^2 .$$

Padalykime iš $\|K\varphi\|^2$, kai šis dydis nelygus 0, ir pažymėkime $\psi = K\varphi$. Šis vektorius perbėga sritį $D(A)$. Taigi $\|\psi\|^2 \leq \|K\|\langle \psi, B\psi\rangle$ kiekvienam $\psi \in D(A)$. Kai $\psi = 0$, tai galioja tiesiogiai. Todėl vienetiniams vektoriams ψ vidurkiai tenkina $\langle \psi, A\psi\rangle \geq \lambda_0 + 1/\|K\|$, priešingai dydžio λ_0 apibrėžimui. ∎

Taigi kiekvienas vienetinis vektorius $\psi \in D(A)$ duoda mažiausio spektro $\sigma(A)$ taško viršutinį rėžį $\langle \psi, A\psi\rangle$ (Teschl, Teorema 2.19, nusako šį teiginį). Teoremos 1.8 dėžės hamiltonianui galioja $\langle \psi, H\psi\rangle = \sum_n E_n |c_n|^2 \geq E_1$, su lygybe funkcijai u_1. Potencialui galioja $\langle \psi, H_0\psi\rangle = \int (p^2/2m)\left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 \mathrm{d}p \geq 0$, todėl mažiausias spektro $\sigma(H)$ taškas ne mažesnis už $-\sup|V|$.

Savikontrolė 10.1

1. Tegul $V = -V_0$ intervale $(-w, w)$ ir $V = 0$ už jo, kai $V_0 > 0$. Parodykite, kad $\sigma(H) \subseteq [-V_0, \infty)$.

10.2 Tikrinės vertės lygtis

Fizikos knygose duobės lygmenys randami sprendžiant diferencialinę lygtį $-(\hbar^2/2m)\psi'' + V\psi = E\psi$ ir glodžiai sujungiant jos sprendinio dalis. Čia įrodysime, kad taip randami tiksliai operatoriaus H tikriniai vektoriai. Taikysime Teiginio 6.11 laisvosios dalelės rezolventę, pratęstą kiekvienam vektoriui. Prisiminkime jos branduolį $G(x) = (m/\hbar^2\eta)e^{-\eta|x|}$ taške $z = -\hbar^2\eta^2/2m$, kai $\eta > 0$, ir pažymėkime $G_x(y) = G(x-y)$.

Lema 10.4 (Laisvosios dalelės rezolventė kiekvienam vektoriui)**.** *Tegul* $\eta > 0$, $z = -\hbar^2\eta^2/2m$ *ir* $\varphi \in L^2(\mathbb{R})$. *Apibrėžkime*

$$u(x) = \langle G_x, \varphi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} G(x-y)\,\varphi(y)\,\mathrm{d}y.$$

1. *Funkcija* u *yra* $(H_0 - z)^{-1}\varphi$. *Visiems* x *ir* x' *galioja*

$$|u(x)| \leq \|G\|\,\|\varphi\|, \qquad |u(x) - u(x')| \leq \|G_x - G_{x'}\|\,\|\varphi\|,$$

čia $\|G\|^2 = m^2/\hbar^4\eta^3$, $\|G_x - G_{x'}\|^2 = (2m^2/\hbar^4\eta^3)\big(1 - (1+\eta h)e^{-\eta h}\big)$ *ir* $h = |x - x'|$. *Atskiru atveju funkcija* u *tolydi.*

2. *Jei funkcija φ tolydi visur, išskyrus baigtinį skaičių taškų, kuriuose turi ribas iš abiejų pusių, tai funkcija u tolydžiai diferencijuojama. Kiekviename taške, kuriame funkcija φ tolydi, funkcija u yra du kartus diferencijuojama ir tenkina*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}u'' - zu = \varphi.$$

Įrodymas.

1. Abu rėžiai gaunami iš Koši ir Švarco nelygybės. Abi normos išplaukia iš lygybės $\int e^{-\eta|y|}e^{-\eta|y-h|}\,\mathrm{d}y = (h+1/\eta)e^{-\eta h}$, kai $h \geq 0$. Pagal pamatinį faktą S4 egzistuoja glodžiosios funkcijos φ_n, kurių kiekviena lygi nuliui už aprėžto intervalo ir $\varphi_n \to \varphi$. Pagal Teiginį 6.11 vektorius $(H_0 - z)^{-1}\varphi_n$ yra funkcija $u_n(x) = \langle G_x, \varphi_n\rangle$. Kadangi operatorius $(H_0 - z)^{-1}$ aprėžtas, $u_n \to (H_0 - z)^{-1}\varphi$. Be to, $|u_n(x) - u(x)| \leq \|G\|\,\|\varphi_n - \varphi\|$, todėl $u_n \to u$ tolygiai, taigi ir normos prasme kiekviename aprėžtame intervale J. Vadinasi, $1_J u = 1_J(H_0 - z)^{-1}\varphi$ kiekvienam J ir $u = (H_0 - z)^{-1}\varphi$.
2. Integralą perskelkime ties $y = x$, kaip Teiginio 6.11 įrodyme. Abu integralai konverguoja pagal Koši ir Švarco nelygybę. Taške, kuriame funkcija φ tolydi, pagal pagrindinę analizės teoremą iš rėžių atsirandantys du nariai $\varphi(x)$ išvestinėje u' susiprastina. Funkcijos φ šuolio taške jie susiprastina ir kairiojoje, ir dešiniojoje išvestinėje. Todėl šios išvestinės sutampa. Vadinasi, išvestinė u' egzistuoja visur ir yra to įrodymo tolydi funkcija. Diferencijuodami ją taške, kuriame funkcija φ tolydi, gauname $u'' = \eta^2 u - (2m/\hbar^2)\varphi$. ∎

Funkcijų klasėje yra ne daugiau kaip viena tolydi funkcija, nes dvi tolydžios funkcijos, besiskiriančios taške, skiriasi ir intervale aplink jį.

Teiginys 10.5 (Tikrinės vertės lygtis)**.** *Tegul V yra potencialas, E – realusis skaičius ir $\psi \in L^2(\mathbb{R})$. Sąlygos $\psi \in D(H)$ ir $H\psi = E\psi$ galioja tada ir tik tada, kai vektoriui ψ atstovauja funkcija, kuri yra tolydžiai diferencijuojama, du kartus diferencijuojama kiekviename taške, kuriame potencialas V tolydus, ir ten tenkina*

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + V\psi = E\psi. \tag{10.1}$$

Įrodymas. Fiksuokime $\eta > 0$ ir $z = -\hbar^2\eta^2/2m$. Pirmiausia tarkime, kad $H\psi = E\psi$. Tada $(H_0 - z)\psi = \varphi$, čia $\varphi = (E - z - V)\psi$. Taigi $\psi = (H_0 - z)^{-1}\varphi$, o pagal pirmąją Lemos 10.4 dalį tai yra tolydi funkcija. Todėl funkcija φ tolydi visur, išskyrus potencialo V šuolius. Pagal antrąją dalį funkcija ψ tolydžiai diferencijuojama ir $-(\hbar^2/2m)\psi'' - z\psi = (E - z - V)\psi$ ten, kur potencialas V tolydus. Tai lygtis (10.1).

Atvirkščiai, tegul ψ yra tokia funkcija. Pažymėkime $\varphi = (E - z - V)\psi$ ir $u = (H_0 - z)^{-1}\varphi$. Pagal antrąją Lemos 10.4 dalį funkcija u tolydžiai diferencijuojama ir $-(\hbar^2/2m)u'' - zu = \varphi$ ten, kur potencialas V tolydus. Taigi funkcija $d = u - \psi$ tolydžiai diferencijuojama ir tenkina $d'' = \eta^2 d$ visur, išskyrus baigtinį skaičių taškų. Pagal vidutinės reikšmės teoremą funkcija d' diferencijuojama ir šiuose taškuose. Todėl $d'' = \eta^2 d$ galioja visur. Pagal tolesnę Lemą 10.6, kai $V = 0$ ir $E = z$, gauname $d = ae^{\eta x} + be^{-\eta x}$. Kadangi funkcija d kvadratiškai integruojama, $a = b = 0$. Vadinasi, $\psi = u \in D(H_0)$ ir $(H_0 - z)\psi = (E - z - V)\psi$, t.y. $H\psi = E\psi$. ∎

Taigi glodus sujungimas nėra papildoma taisyklė. Sprendinys su kampu arba kvadratiškai neintegruojamas sprendinys nėra tikrinis vektorius.

Savikontrolė 10.2

1. Parodykite, kad funkcija $\psi(x) = e^{-\eta|x|}$ tenkina $-(\hbar^2/2m)\psi'' = z\psi$ kiekvienam $x \neq 0$, kai $z = -\hbar^2\eta^2/2m$. Kodėl z nėra operatoriaus H_0 tikrinė vertė, kurios tikrinis vektorius būtų ψ?

10.3 Surištųjų būsenų lygmenys paprastieji

Operatoriaus H tikrinis vektorius yra *surištoji būsena*, o jo tikrinė vertė – operatoriaus H *lygmuo*. Kaip 1-osios paskaitos stovinčiosios bangos, surištoji būsena turi apibrėžtą energiją. Dabar parodysime, kad už duobės ji slopsta. Lygties (10.1) sprendinį nustato jo reikšmė ir išvestinė viename taške.

Lema 10.6 (Vienatis). *Tegul V yra potencialas, E – realusis skaičius, o I – intervalas. Tegul funkcija ψ yra tolydžiai diferencijuojama intervale I, du kartus diferencijuojama ten, kur potencialas V tolydus, ir ten tenkina lygtį (10.1). Jei viename taške $x_0 \in I$ galioja $\psi(x_0) = \psi'(x_0) = 0$, tai $\psi = 0$ intervale I.*

Įrodymas. Pažymėkime $C = (2m/\hbar^2)\sup|V - E|$ ir $y = |\psi|^2 + |\psi'|^2$. Ten, kur potencialas V tolydus, iš lygties (10.1) gauname $|\psi''| \le C\,|\psi|$. Todėl

$$|y'| = \left|2\,\mathrm{Re}(\overline{\psi}\psi') + 2\,\mathrm{Re}(\overline{\psi'}\psi'')\right| \le 2(1+C)\,|\psi|\,|\psi'| \le (1+C)\,y,$$

pagal nelygybę $2\,|a|\,|b| \le |a|^2 + |b|^2$. Taigi funkcija $e^{-(1+C)x}y$ yra nedidėjanti, o funkcija $e^{(1+C)x}y$ – nemažėjanti intervale I pagal kiekvienoje dalyje taikomą vidutinės reikšmės teoremą. Kadangi $y \ge 0$ ir $y(x_0) = 0$, pirmoji duoda $y = 0$, kai $x \ge x_0$, o antroji – kai $x \le x_0$. ∎

Taigi du sprendiniai su ta pačia reikšme ir išvestine viename taške sutampa intervale I. Ten, kur potencialas V yra konstanta c, sprendiniai intervale I yra funkcijų $\cos kx$ ir $\sin kx$ tiesiniai dariniai, kai $E - c = \hbar^2k^2/2m > 0$. Kai $E = c$, jie yra funkcijų 1 ir x tiesiniai dariniai. Kai $E - c = -\hbar^2\mu^2/2m < 0$, jie yra funkcijų $e^{\mu x}$ ir $e^{-\mu x}$ tiesiniai dariniai.

Teorema 10.7 (Surištosios būsenos). *Tegul V yra potencialas, lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$. Kiekviena operatoriaus H tikrinė vertė E yra neigiama ir paprastoji. Kai $\eta = \sqrt{-2mE}/\hbar$, kiekvienas tikrinis vektorius yra funkcijos $e^{-\eta x}$ kartotinis, kai $x \ge R$, ir funkcijos $e^{\eta x}$ kartotinis, kai $x \le -R$.*

Įrodymas. Tegul $H\psi = E\psi$. Pagal Teiginį 10.5 funkcija ψ yra lygties (10.1) sprendinys. Kai $x > R$, tai laisvosios dalelės lygtis. Jei $E = \hbar^2k^2/2m > 0$, tai joje $\psi = a\cos kx + b\sin kx$, o kiekvienas periodas į integralą $\int |\psi|^2$ įneša $(\pi/k)(|a|^2+|b|^2)$. Kadangi funkcija ψ kvadratiškai integruojama, $a = b = 0$. Jei $E = 0$, tai $\psi = a + bx$ ir vėl $a = b = 0$. Abiem atvejais funkcijos ψ ir ψ' lygios nuliui už R. Pagal Lemą 10.6 gauname $\psi = 0$. Taigi $E < 0$. Kai $x > R$, turime $\psi = ae^{\eta x} + be^{-\eta x}$ ir $a = 0$, nes funkcija ψ kvadratiškai integruojama. Analogiškai atmetame didėjantį narį, kai $x < -R$.

Tegul ψ_1 ir ψ_2 yra tikrinės vertės E tikriniai vektoriai. Pažymėkime $W = \psi_1\psi_2' - \psi_1'\psi_2$. Ši funkcija tolydi. Ten, kur potencialas V tolydus, iš lygties (10.1) gauname $W' = \psi_1\psi_2'' - \psi_1''\psi_2 = 0$. Taigi funkcija W pastovi. Kai $x > R$, abu vektoriai yra funkcijos $e^{-\eta x}$ kartotiniai, todėl $W = 0$. Parinkime x_0, kuriam $\psi_1(x_0) \neq 0$, ir pažymėkime $c = \psi_2(x_0)/\psi_1(x_0)$. Tada funkcija $\psi_2 - c\psi_1$ ir dėl sąlygos $W(x_0) = 0$ jos išvestinė lygios nuliui taške x_0. Pagal Lemą 10.6 gauname $\psi_2 = c\psi_1$. ∎

Įrodymo *vronskianą* W vėl naudosime 11-ojoje paskaitoje. Surištoji būsena slopsta kaip $e^{-\eta|x|}$. Todėl tikimybė rasti dalelę srityje $|x| \geq d$, kai $d \geq R$, yra dydžio $e^{-2\eta d}$ kartotinis. *Kvantinėje mechanikoje I* lygmuo galėjo būti išsigimęs. Tiesėje su potencialu jis negali būti išsigimęs.

Savikontrolė 10.3

1. Tegul ψ yra surištoji būsena. Parodykite, kad funkcija $\overline{\psi}$ yra to paties lygmens surištoji būsena, o funkcija $e^{i\theta}\psi$ yra realioji kuriam nors realiajam skaičiui θ.

10.4 Stačiakampė duobė

Tegul $V_0 > 0$ ir $w > 0$. Imkime $V = -V_0$ intervale $(-w, w)$ ir $V = 0$ už jo. Tai V_0 gylio ir w puspločio duobė. Jos stiprį matuoja skaičius

$$\gamma = \frac{w\sqrt{2mV_0}}{\hbar}.$$

Lygmeniui E intervale $(-V_0, 0)$ duobės viduje pažymėkime $k = \sqrt{2m(E+V_0)}/\hbar$, o išorėje – $\eta = \sqrt{-2mE}/\hbar$. Tada $k^2 + \eta^2 = 2mV_0/\hbar^2$. Todėl taškas $(kw, \eta w)$ priklauso apskritimui $(kw)^2 + (\eta w)^2 = \gamma^2$. Žymėjimas $\lceil t \rceil$ reiškia mažiausią sveikąjį skaičių $n \geq t$.

Teorema 10.8 (Stačiakampė duobė). *Stačiakampė duobė turi tiksliai $N = \lceil 2\gamma/\pi \rceil$ lygmenų $E_1 < E_2 < \cdots < E_N$. Visi jie priklauso intervalui $(-V_0, 0)$. Lygmens E_j surištoji būsena lyginė nelyginiams j ir nelyginė lyginiams j. Kiekvienam j taškas $(k_j w, \eta_j w)$ yra vienintelis apskritimo taškas, kuriam $(j-1)\pi/2 < k_j w < j\pi/2$ ir*

$$\eta_j = k_j \tan(k_j w) \quad \textit{nelyginiams } j, \qquad \eta_j = -k_j \cot(k_j w) \quad \textit{lyginiams } j.$$

Įrodymas.

1. *Lyginumas.* Tegul ψ yra lygmens E surištoji būsena. Kadangi potencialas V lyginis, funkcija $\psi(-x)$ taip pat yra lygties (10.1) sprendinys. Pagal Teiginį 10.5 ir Teoremą 10.7 gauname $\psi(-x) = c\psi(x)$. Pritaikę tai du kartus, gauname $c^2 = 1$, todėl funkcija ψ lyginė arba nelyginė. Lyginė funkcija ψ tenkina $\psi'(0) = 0$, o nelyginė funkcija ψ – sąlygą $\psi(0) = 0$.
2. *Nėra lygmens ties $-V_0$ ar žemiau.* Pagal Teoremą 10.7, kai $x \geq w$, surištoji būsena yra $Be^{-\eta x}$. Pagal Lemą 10.6 koeficientas $B \neq 0$, todėl $\psi'(w)/\psi(w) = -\eta < 0$. Jei $E \leq -V_0$, tai duobės viduje lyginė funkcija ψ yra funkcijos $\cosh \mu x$ arba 1 kartotinis, o nelyginė – funkcijos $\sinh \mu x$ arba x kartotinis, kai $\mu \geq 0$. Kiekviena jų tenkina $\psi'(w)/\psi(w) \geq 0$. Kadangi funkcijos ψ ir ψ' tolydžios taške w, tai neįmanoma.
3. *Suderinimas.* Kai $-V_0 < E < 0$, lyginė surištoji būsena viduje yra $A\cos kx$. Iš funkcijų ψ ir ψ' tolydumo taške w gauname

$$A\cos kw = Be^{-\eta w}, \qquad -Ak\sin kw = -\eta Be^{-\eta w}.$$

Jei $\cos kw = 0$, tai $B = 0$ ir tada $A = 0$. Taigi $\eta = k\tan kw$. Nelyginė surištoji būsena viduje yra $A\sin kx$. Taip pat gauname $\eta = -k\cot kw$. Atvirkščiai, jei skaičiai $k, \eta > 0$ tenkina vieną šių sąlygų ir $k^2 + \eta^2 = 2mV_0/\hbar^2$, taip apibrėžta funkcija yra tolydžiai diferencijuojama, kvadratiškai integruojama ir tenkina lygtį (10.1) visur, išskyrus taškus $\pm w$. Pagal Teiginį 10.5 ji yra surištoji būsena.

4. *Skaičiavimas.* Kadangi $\eta > 0$, lyginei sąlygai reikia $\tan kw > 0$, o nelyginei – $\cot kw < 0$. Todėl dydis kw priklauso intervalui $((j-1)\pi/2, j\pi/2)$, kai indeksas j nelyginis lyginėms būsenoms ir lyginis nelyginėms. Šiame intervale funkcija $u\tan u$ arba $-u\cot u$, kai $u = kw$, auga nuo 0 iki ∞. Jos išvestinė $\tan u + u/\cos^2 u$ arba $-\cot u + u/\sin^2 u$ čia teigiama. Tuo metu apskritimo aukštis $\sqrt{\gamma^2 - u^2}$ mažėja. Kreivės susikerta tiksliai vieną kartą, jei $(j-1)\pi/2 < \gamma$, ir nesusikerta kitu atveju. Sveikieji skaičiai $j \geq 1$, kuriems $j - 1 < 2\gamma/\pi$, yra $1, \dots, \lceil 2\gamma/\pi \rceil$. Didinant j, dydis $k_j w$ didėja, o $\eta_j w$ mažėja. Todėl energija $E_j = -\hbar^2\eta_j^2/2m$ didėja. ■

Kreivių sankirtos ir jas atitinkančios surištosios būsenos, kai $\gamma = 5$, parodytos 10.1 pav.

Kiekviena stačiakampė duobė, kad ir kokia sekli, turi bent vieną lygmenį su lygine surištąja būsena. Gilesnė arba platesnė duobė turi ne mažiau lygmenų. Kiekvieną kartą, kai γ peržengia skaičiaus $\pi/2$ kartotinį, prisideda dar vienas lygmuo.

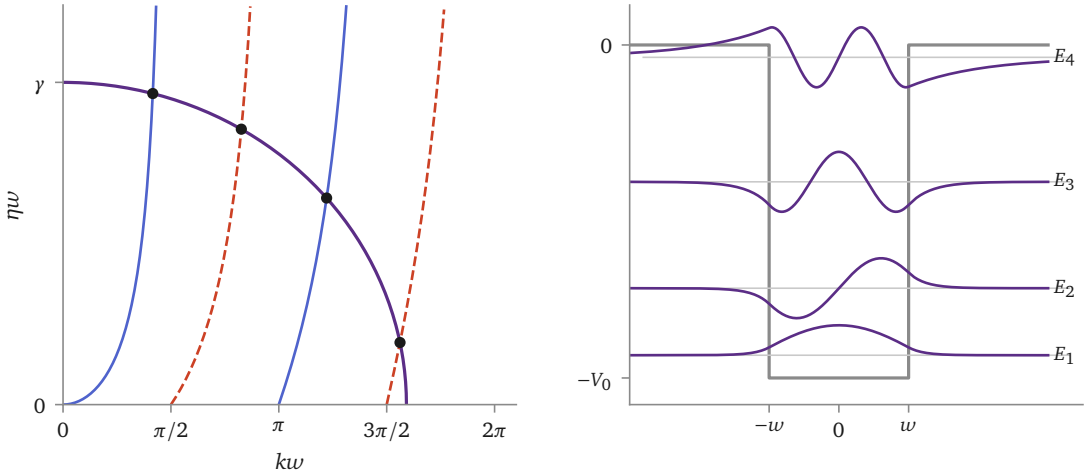
Kai $\gamma = n\pi/2$ sveikajam skaičiui $n \geq 1$, apskritimas susitinka su kita šaka taške $\eta w = 0$, t.y. ties $E = 0$. Tada funkcija $\cos kx$ lyginiams n arba $\sin kx$ nelyginiams n duobės viduje pratęsiama reikšme taške w, kai $x > w$, ir reikšme taške $-w$, kai $x < -w$. Ši funkcija tolydžiai diferencijuojama ir tenkina lygtį (10.1), kai $E = 0$. Ji neslopsta, todėl nėra kvadratiškai integruojama ir nėra surištoji būsena, kaip reikalauja Teorema 10.7. Naujas lygmuo atsiranda tik tada, kai γ peržengia $n\pi/2$. Jis prasideda ties 0.

Savikontrolė 10.4

1. Kurioms γ vertėms stačiakampė duobė turi tiksliai du lygmenis? Ar lygmens E_2 surištoji būsena lyginė, ar nelyginė?

10.5 Kontinuumas

Virš 0 dalelė gali palikti duobę. Spektras ten yra laisvosios dalelės spektras. Žemiau 0 ji palikti duobės negali, o spektras diskretusis. Antrasis teiginys remiasi viena lema: aprėžtame intervale seka, kurios laisvosios dalelės energija lieka aprėžta, turi konverguojantį posekį.



10.1 pav.: Stačiakampė duobė, kai $\gamma = 5$. Kairėje apskritimas $(kw)^2+(\eta w)^2 = \gamma^2$ kerta lygines šakas $\eta w = kw\tan kw$ (ištisines) ir nelygines šakas $\eta w = -kw\cot kw$ (brūkšnines) $\lceil 10/\pi \rceil = 4$ taškuose. Dešinėje keturios surištosios būsenos, kurių kiekviena nubrėžta apie savo lygmens E_j aukštį. Vertikalusis bangų dydis neatitinka mastelio.

Lema 10.9 (Lokalusis kompaktumas)**.** *Tegul $\eta > 0$, $z = -\hbar^2\eta^2/2m$ ir $R > 0$. Tegul $\psi_n \in D(H_0)$ tenkina $\|(H_0 - z)\psi_n\| \le C$ kiekvienam n. Tada sekos $(1_{[-R,R]}\psi_n)$ posekis konverguoja normos prasme.*

Įrodymas. Pagal pirmąją Lemos 10.4 dalį, kai $\varphi = (H_0 - z)\psi_n$, kiekviena funkcija ψ_n tolydi, tenkina $|\psi_n(x)| \le C\,\|G\|$ ir $|\psi_n(x) - \psi_n(x')| \le C\,\|G_x - G_{x'}\|$. Pastarasis rėžis artėja prie 0 kartu su $|x - x'|$ vienodai visiems n. Tegul $r_1, r_2, \ldots$ yra intervalo $[-R, R]$ racionalieji taškai. Pagal Bolcano ir Vejerštraso teoremą kuris nors posekis konverguoja taške r_1. Jo posekis konverguoja taške r_2 ir taip toliau. Diagonaliosios sekos (θ_l) narys, kurio indeksas l, yra posekio, kurio indeksas l, narys su indeksu l. Ši seka konverguoja kiekviename taške r_i. Tegul $\epsilon > 0$. Parinkime $\delta > 0$, kuriam $C\,\|G_x - G_{x'}\| < \epsilon$, kai $|x - x'| < \delta$, ir baigtinį skaičių taškų r_i taip, kad kiekvienas intervalo $[-R, R]$ taškas nuo vieno jų būtų nutolęs mažiau kaip per δ. Parinkime L, kuriam $|\theta_l(r_i) - \theta_{l'}(r_i)| < \epsilon$, kai $l, l' \ge L$ ir taškai r_i yra parinktieji. Tada $|\theta_l(x) - \theta_{l'}(x)| < 3\epsilon$ kiekvienam $x \in [-R, R]$, todėl $\left\|1_{[-R,R]}(\theta_l - \theta_{l'})\right\|^2 \le 18R\epsilon^2$. Seka $(1_{[-R,R]}\theta_l)$ yra Koši seka, taigi konverguoja. ∎

Tai Arcelos ir Askolio argumentas. Juo remdamiesi, operatoriaus H spektrą padalysime į dvi dalis.

Teorema 10.10 (Dvi spektro dalys)**.** *Tegul V yra potencialas. Tada $\sigma_{\text{ess}}(H) = [0, \infty)$. Kiekvienas spektro $\sigma(H)$ taškas žemiau 0 yra tikrinė vertė, priklausanti spektrui $\sigma_{\text{d}}(H)$. Šios tikrinės vertės gali kauptis tik ties* 0*.*

Įrodymas. Pirmiausia $[0, \infty) \subseteq \sigma(H)$. Tegul potencialas V lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$, $\lambda = p_0^2/2m$, kai $p_0 \ge 0$, o f yra realioji glodžioji funkcija, lygi nuliui už intervalo $[-1, 1]$ ir tenkinanti $\|f\| = 1$. Apibrėžkime

$$\psi_n(x) = n^{-1/2} f\Big(\frac{x - c_n}{n}\Big) e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar}, \qquad c_n = R + n.$$

Tai § 6.2 paketai, pastumti į dešinę nuo duobės, todėl $V\psi_n = 0$. Pagal Teoremą 4.6 gauname

$$(H - \lambda)\psi_n = -\frac{\hbar^2}{2m}\, n^{-1/2}\Big(\frac{f''}{n^2} + \frac{2\mathrm{i}p_0}{\hbar n}\, f'\Big)\Big(\frac{x - c_n}{n}\Big) e^{\mathrm{i}p_0 x/\hbar},$$

o kintamojo pakeitimas $x = c_n + ny$ duoda

$$\|(H - \lambda)\psi_n\| \le \frac{\hbar^2}{2m}\Big(\frac{\|f''\|}{n^2} + \frac{2p_0\,\|f'\|}{\hbar n}\Big) \longrightarrow 0.$$

Pagal Teiginį 6.2 gauname $\lambda \in \sigma(H)$. Nė vienas intervalo $[0, \infty)$ taškas nėra izoliuotas spektre $\sigma(H)$, todėl $[0, \infty) \subseteq \sigma_{\text{ess}}(H)$.

Toliau tegul $\lambda < 0$ priklauso spektrui $\sigma(H)$. Pagal Veilio kriterijų (Teorema 6.5) egzistuoja skaičiaus λ Veilio seka (ψ_n). Fiksuokime $z < 0$. Kadangi $(H_0 - z)\psi_n = (H - \lambda)\psi_n + (\lambda - z)\psi_n - V\psi_n$, dydis

$$\|(H_0 - z)\psi_n\| \le \|(H - \lambda)\psi_n\| + |\lambda - z| + \sup|V|$$

yra aprėžtas. Pagal Lemą 10.9 tam tikram posekiui $1_{[-R,R]}\psi_n$ konverguoja. Taigi konverguoja ir $V\psi_n = V1_{[-R,R]}\psi_n$. Tada $(H_0 - \lambda)\psi_n = (H - \lambda)\psi_n - V\psi_n$ konverguoja į vektorių χ. Kadangi skaičius $\lambda < 0$ nepriklauso spektrui $\sigma(H_0) = [0, \infty)$ (Teiginys 6.8), rezolventė $(H_0 - \lambda)^{-1}$ aprėžta ir

$$\psi_n = (H_0 - \lambda)^{-1}(H_0 - \lambda)\psi_n \longrightarrow \psi = (H_0 - \lambda)^{-1}\chi,$$

čia riba yra vienetinis srities $D(H_0)$ vektorius. Kadangi $V\psi_n \to V\psi$, riba yra $\chi = -V\psi$. Todėl $(H_0 - \lambda)\psi = -V\psi$ ir $H\psi = \lambda\psi$. Pagal Teoremą 10.7 skaičius λ yra paprastoji tikrinė vertė.

Toliau skaičius λ yra izoliuotas. Antraip egzistuoja skirtingi spektro $\sigma(H)$ taškai $\lambda_l \neq \lambda$, tenkinantys $\lambda_l \to \lambda$. Pakankamai dideliems l jie neigiami, taigi pagal ankstesnį žingsnį yra tikrinės vertės su vienetiniais tikriniais vektoriais ψ_l. Kadangi operatorius H savijungis, $(\lambda_l - \lambda_{l'}) \langle \psi_l, \psi_{l'} \rangle = 0$, todėl vektoriai ψ_l ortonormuoti ir $\|(H-\lambda)\psi_l\| = |\lambda_l - \lambda| \to 0$. Pagal ankstesnį žingsnį posekis konverguoja normos prasme, bet $\|\psi_l - \psi_{l'}\|^2 = 2$, kai $l \neq l'$. Taigi $\lambda \in \sigma_{\mathrm{d}}(H)$. Galiausiai neigiamų tikrinių verčių riba $\lambda < 0$ priklausytų uždarai aibei $\sigma(H)$ ir nebūtų izoliuota. Tai jau atmetėme. ∎

Bendruoju atveju tai Veilio teorema (Teschl, Teorema 6.19): trikdys, dėl kurio rezolvenčių skirtumas yra kompaktinis operatorius, išsaugo esminį spektrą. Stačiakampei duobei pagal Teoremas 10.8 ir 10.10 gauname

$$\sigma(H) = \{E_1, \dots, E_N\} \cup [0, \infty).$$

Lygmenys sudaro diskretųjį spektrą, o kontinuumas – esminį spektrą. Jame nėra tikrinių verčių (Teorema 10.7). Toliau, 11-ojoje paskaitoje, nusakysime kontinuumo būsenas.

Savikontrolė 10.5

1. Pavaizduotai stačiakampei duobei (10.1 pav.), kai $\gamma = 5$, raskite $\sigma_{\mathrm{d}}(H)$ ir $\sigma_{\mathrm{ess}}(H)$. Ar 0 yra tikrinė vertė?

10.6 Kiekviena traukiančioji duobė turi surištąją būseną

Kiekviena stačiakampė duobė turi lygmenį. Tai nepriklauso nuo jos formos.

Teorema 10.11 (Kiekviena traukiančioji duobė turi surištąją būseną)**.** *Tegul V yra potencialas, kuriam $\int V \,\mathrm{d}x < 0$. Tada mažiausias spektro $\sigma(H)$ taškas yra neigiama operatoriaus H tikrinė vertė.*

Įrodymas. Tegul potencialas V lygus nuliui už intervalo $[-R, R]$. Tegul f yra realioji glodžioji funkcija, lygi nuliui už intervalo $[-2, 2]$ ir lygi 1 intervale $[-1, 1]$. Kai $0 < \epsilon \leq 1/R$, apibrėžkime $\psi_\epsilon(x) = \sqrt{\epsilon}\, f(\epsilon x)$. Tada $\psi_\epsilon = \sqrt{\epsilon}$ intervale $[-R, R]$, todėl

$$\langle \psi_\epsilon, V\psi_\epsilon \rangle = \epsilon \int V \,\mathrm{d}x.$$

Pagal Teoremą 4.6 ir integravimą dalimis gauname $\langle \psi_\epsilon, H_0\psi_\epsilon \rangle = (\hbar^2/2m) \left\|\psi_\epsilon'\right\|^2$. Kintamojo pakeitimas $y = \epsilon x$ duoda $\left\|\psi_\epsilon'\right\|^2 = \epsilon^2 \|f'\|^2$ ir $\|\psi_\epsilon\| = \|f\|$. Taigi

$$\langle \psi_\epsilon, H\psi_\epsilon \rangle = \epsilon\Big(\int V \,\mathrm{d}x + \epsilon \frac{\hbar^2}{2m} \|f'\|^2 \Big),$$

kur dešinė pusė neigiama pakankamai mažiems ϵ. Pagal Teiginį 10.3 vidurkių infimumas λ_0, ne mažesnis už $-\sup|V|$, yra mažiausias spektro $\sigma(H)$ taškas. Vienetinis vektorius $\psi_\epsilon/\|f\|$ rodo, kad $\lambda_0 < 0$. Pagal Teoremą 10.10 skaičius λ_0 yra tikrinė vertė. ∎

Plati mažos amplitudės būsena ψ_ϵ turi eilės ϵ^2 kinetinę energiją ir sumažina potencialinę energiją eilės ϵ dydžiu. Vienoje dimensijoje šis sumažėjimas nusveria kinetinę energiją.

Atvirkštinis teiginys neteisingas: potencialas, kuriam $\int V > 0$, gali turėti surištąją būseną. Energijos vienetu imkime $\hbar^2/mw^2$. Imkime stačiakampę duobę, kurios $V_0 = 2$ (taigi $\gamma = 2$), ir pridėkime 5 aukščio barjerą intervale $[6w, 7w]$. Tada $\int V = -4w + 5w > 0$. Vien duobės normuota surištoji būsena ψ_1 tenkina $\langle \psi_1, H\psi_1 \rangle = E_1 + 5\int_{6w}^{7w} |\psi_1|^2 \,\mathrm{d}x \approx -1.47$, nes funkcija

ψ_1 slopsta kaip $e^{-\eta_1 x}$ už w. Pagal Teiginį 10.3 ir Teoremą 10.10 naujasis operatorius H turi neigiamą tikrinę vertę. Taigi sąlyga $\int V < 0$ yra pakankama surištajai būsenai egzistuoti, bet nėra būtina.

Savikontrolė 10.6

1. Kur nutrūksta Teoremos 10.11 įrodymas, jei $\int V\,\mathrm{d}x = 0$?

Fizikinis pagrindas

Eksperimente (Dingle, Wiegmann ir Henry, 1974) buvo užauginti GaAs sluoksniai, kurių ploniausias buvo apie 7 nm storio, tarp AlGaAs sluoksnių, kuriuose elektrono energija didesnė. Tokio sluoksnio šviesos sugertyje matyta iki aštuonių atskirtų linijų, kurias kartu duoda elektronų ir skylių lygmenys. Kiekvienai dalelei sluoksnis aprašytas paprasta stačiakampe duobe. Pastovios efektyviosios masės modelyje elektronas prie GaAs juostos apačios žemoje temperatūroje juda kaip masės $0.067\,m_e$ dalelė. Pavyzdžiui, parinkus 10 nm storio sluoksnį ($w = 5$ nm) ir gylį $V_0 = 0.3$ eV, gaunama $\gamma \approx 3.63$. Taigi duobė turi $\lceil 2.31 \rceil = 3$ lygmenis maždaug 34, 133 ir 272 meV virš dugno. Keičiant storį, lygmenys pasislenka ir jų skaičius gali kisti.

Baigtinė duobė

Būsenos: surištosios būsenos yra kvadratiškai integruojami, tolydžiai diferencijuojami lygties (10.1) sprendiniai (Teiginys 10.5). Potencialui V (Apibrėžimas 10.1) jie slopsta kaip $e^{-\eta|x|}$. Stačiakampė duobė turi $\lceil 2\gamma/\pi \rceil$ lygmenų (Teorema 10.8). Kiekvienas toks potencialas V, kuriam $\int V < 0$, turi bent vieną lygmenį (Teorema 10.11). *Stebiniai:* tokiam potencialui V hamiltonianas $H = H_0 + V$ yra savijungis srityje $D(H_0)$ (Teiginys 10.2). Jo esminis spektras yra $[0, \infty)$. Žemiau 0 spektrą sudaro izoliuotos paprastosios tikrinės vertės (Teoremos 10.7 ir 10.10). *Matavimas:* pagal cituojamą Teoremą 6.6 dalelės stačiakampėje duobėje energijos matavimo rezultatas priklauso aibei $\{E_1, \dots, E_N\} \cup [0, \infty)$.

Santrauka.

- *Aprėžtas potencialas išsaugo savijungumą* (Teiginys 10.2). Savijungiam operatoriui, kurio vidurkiai aprėžti iš apačios, *spektro apačia* yra vidurkių infimumas (Teiginys 10.3).
- *Tikrinės vertės lygtis*: operatoriaus H tikriniai vektoriai yra kvadratiškai integruojami, tolydžiai diferencijuojami lygties (10.1) sprendiniai (Teiginys 10.5). Potencialui, lygiam nuliui už aprėžto intervalo, kiekvienas lygmuo neigiamas ir paprastasis (Teorema 10.7).
- *Stačiakampė duobė* turi $\lceil 2\gamma/\pi \rceil$ lygmenų, kurių būsenos pakaitomis lyginės ir nelyginės (Teorema 10.8).
- *Dvi spektro dalys*: galioja $\sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0, \infty)$, o spektras žemiau 0 yra diskretusis (Teorema 10.10). *Kiekviena traukiančioji duobė turi surištąją būseną*, jei $\int V < 0$ (Teorema 10.11).

Toliau, 11-ojoje paskaitoje, nagrinėsime, kokios yra kontinuumo būsenos.

Savikontrolės atsakymai.

10.1 1. Vienetiniam vektoriui $\psi \in D(H)$ galioja $\langle \psi, H\psi \rangle = \langle \psi, H_0\psi \rangle + \langle \psi, V\psi \rangle \geq 0 - V_0$, todėl $\lambda_0 \geq -V_0$. Pagal Teiginį 10.3 gauname $\sigma(H) \subseteq [\lambda_0, \infty) \subseteq [-V_0, \infty)$.

10.2 1. Kai $x > 0$, galioja $\psi'' = \eta^2\psi$. Tas pats galioja, kai $x < 0$. Tačiau $\psi'(0+) - \psi'(0-) = -2\eta$, todėl funkcija ψ nėra tolydžiai diferencijuojama. Pagal Teiginį 10.5, kai $V = 0$, ji nėra tikrinis vektorius. Operatorius H_0 neturi tikrinių verčių (Teorema 4.6).

10.3 1. Kadangi potencialas V ir skaičius E realieji, kompleksiškai jungtinė lygtis (10.1) yra ta pati lygtis funkcijai $\overline{\psi}$. Todėl funkcija $\overline{\psi}$ yra lygmens E surištoji būsena (Teiginys 10.5). Pagal Teoremą 10.7 gauname $\overline{\psi} = c\psi$, čia $|c| = 1$. Užrašykime $c = e^{2i\theta}$. Tada $\overline{e^{i\theta}\psi} = e^{-i\theta}c\psi = e^{i\theta}\psi$.

10.4 1. Tiksliai tada, kai $\lceil 2\gamma/\pi \rceil = 2$, t.y. $\pi/2 < \gamma \leq \pi$. Lygmens E_2 surištoji būsena nelyginė.

10.5 1. Gauname $\sigma_{\mathrm{d}}(H) = \{E_1, E_2, E_3, E_4\}$ ir $\sigma_{\mathrm{ess}}(H) = [0, \infty)$. Pagal Teoremą 10.7 skaičius 0 nėra tikrinė vertė.

10.6 1. Tada $\langle \psi_\epsilon, H\psi_\epsilon \rangle = \epsilon^2(\hbar^2/2m)\,\|f'\|^2 > 0$ kiekvienam ϵ. Todėl įrodymas neduoda neigiamo viršutinio rėžio. Jis nieko nenustato apie tokį potencialą V.

Literatūra

Teschl, *Mathematical Methods in Quantum Mechanics*, Teorema 2.19 (p. 77), Teorema 6.4 (p. 135), Teorema 6.19 (p. 146). *Tiesinė algebra fizikams*, Teorema 7.12. Dingle, Wiegmann ir Henry, *Phys. Rev. Lett.* 33, 827 (1974). Vurgaftman, Meyer ir Ram-Mohan, *J. Appl. Phys.* 89, 5815 (2001).